

[OOP] PRIPREMA ZA KOLOKVIJUM: JAVA ŠKOLSKI PRIBOR

Napisati interfejs **IzracunavanjeCene** koji ima metodu **boolean akcijskaCena(double)**.

Napisati klasu **Bojica** koja implementira interfejs **IzracunavanjeCene** i ima polja **serijskiBroj** (tipa *String*), **cena** (tipa *double*), **boja** (tipa *String*) i **tip** (tipa *String*).

U klasi implementirati:

- konstruktor sa parametrima za sva polja
- konstruktor kopije
- get metode za polja **serijskiBroj**, **cena** i **tip**
- redefinisati metodu **boolean akcijskaCena(double)** – ako je prosleđen parametar sa negativnom vrednošću ili sa vrednošću 0, ispisuje se poruka “Neuspesan pokušaj smanjivanja cene!” i metoda vraća **false**. Ukoliko se ispostavi da prosleđeni parametar ima pozitivnu vrednost (radi jednostavnosti pretpostaviti da njegova vrednost neće biti veća od 99), vrši se smanjivanje cene za navedeni procenat. Nakon realizovanog smanjenja ispisuje se poruka “Cena je snizena za <<vrednost_procenta>>%.” i metoda vraća **true**.
- redefinisati metodu **toString()**

Napisati klasu **Pernica** koja ima polja **bojice** (tipa *HashMap*, ključ je serijski broj bojice) i **raspolozivoMesta** (tipa *int*, vrednost je 5).

U klasi implementirati:

- konstruktor bez parametara – inicijalizuje mapu na praznu
- metodu **boolean dodaj(Bojica)** – ukoliko u mapi već postoji bojica sa serijskim brojem čija je vrednost jednaka vrednosti serijskog broja bojice koja se pokušava dodati, dodavanje nije moguće i metoda vraća **false**. Ako broj raspoloživih mesta nije premašen, vrši se dodavanje prosleđene bojice u mapu i metoda vraća **true**, dok u svim ostalim slučajevima metoda vraća **false**.
- metodu **int prebroj(double)** – metoda vrši prebrojavanje bojica iz mape čija je cena veća od prosleđene. Povratna vrednost metode odgovara broju bojica koje zadovoljavaju traženi kriterijum.
- metodu **ArrayList<Bojica> pretraziPoTipu(String)** – metoda pronalazi sve bojice u mapi koje su onog tipa koji je prosleđen kao parametar. Pronađene bojice treba smestiti u listu i vratiti kao povratnu vrednost.
- redefinisati metodu **toString()** – ako je mapa prazna, ispisati odgovarajuću poruku, a u suprotnom ispisati informacije o svim bojicama koje se nalaze u mapi
- statičku metodu **ArrayList<Bojica> ucitaj(String)** – podatke o bojicama treba pročitati iz tekstualnog fajla čije je ime prosleđeno kao parametar. Svaki red u fajlu predstavlja podatke o jednoj bojici u sledećem formatu:
<<serijskiBroj>>#<<cena>>*<<boja>>*<<tip>>
Radi jednostavnosti pretpostaviti da <<serijskiBroj>>, <<boja>> i <<tip>> ne sadrže karaktere '#' i '*'. Od pročitanih podataka treba napraviti listu bojica koja će biti vraćena kao povratna vrednost.
- statičku metodu **main** unutar koje će biti izvršeno testiranje